



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES
ACADÊMICAS

EMITIDO EM 13/08/2026 14:33

VISUALIZAÇÃO DO PROJETO DE ENSINO

DADOS DO PROJETO DE ENSINO

Título do Projeto:	Monitoria em Algoritmos e Programação Estruturada 20262
Tipo de Projeto:	PROJETO DE MONITORIA
Ano de Referência:	2026
Data de Início:	15/06/2026
Data de Fim:	21/12/2026
Editais:	CHAMADA INTERNA 2026.2 (MONITORIA)
Bolsas Solicitadas:	1
Coordenador(a):	FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA
E-Mail do Projeto:	rocha@phb.uespi.br
Centro:	CAMPUS DE PARNAÍBA
Situação:	EM EXECUÇÃO

DETALHES DO PROJETO

Resumo do Projeto:

Este projeto visa o desenvolvimento de monitoria para a disciplina Algoritmos e Programação Estruturada, do curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação, a ser ofertada no semestre de 2026-2. Como meta, o monitor deverá auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em harmonia com o plano da disciplina, considerando o contexto da área de Ciência da Computação.

Em geral, os monitores são vistos pelos alunos iniciantes como colegas com mais experiência no curso. Assim, com encontros semanais, os monitores podem resolver grande parte das dúvidas dos alunos através da resolução de exercícios, acompanhamento do conteúdo ministrado em aula e, até mesmo, propondo novas atividades para os alunos. Essa interação entre monitores e alunos aumenta a qualidade do trabalho do professor, pois, muitas das dificuldades dos alunos na disciplina serão resolvidas com o auxílio de um colega mais experiente, o monitor.

Como resultado esperado tem-se um melhor aproveitamento da aprendizagem pelo discente e preparar o monitor para uma docência futura alicerçada também na vivência do contexto apresentado.

Justificativa e Diagnóstico:

No projeto do curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação existe a temática de Fundamentos da Computação que abrange a área de Programação de Algoritmos. A programação é o processo de criar instruções lógicas que um computador conseguir seguir e executar. É através dela que transformamos ideias em sites, aplicativos móveis e softwares que utilizamos diariamente. No entanto, é comum observar lacunas na formação de estudantes em relação a programação, o que compromete a sua capacidade de desenvolver algoritmos otimizados e escaláveis.

Observando o histórico das turmas do curso de Ciência da Computação e da turma anterior de Sistemas de Computação e fazendo uma análise diagnóstica, observa-se que muitos estudantes apresentam dificuldades na compreensão da programação e no desenvolvimento de programas. A dificuldade de aprendizado nessa área impacta diretamente a qualidade dos algoritmos desenvolvidos, resultando em soluções ineficientes, baixo desempenho e consumo excessivo de recursos computacionais. Além disso, a ausência de proficiência nesses conceitos também tem impactos em outros componentes curriculares, como em algoritmos avançados e desenvolvimento de software.

A relevância de desenvolver um projeto de ensino contemplando o estudo e a prática de programação está diretamente ligada à necessidade de formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios dessa área. A programação é área base para o desenvolvimento de soluções eficientes e escaláveis em várias áreas como: inteligência artificial, análise e gestão de dados e segurança da informação.

Nesse contexto, a existência de monitores, que já passaram pela experiência desses projetos, é de fundamental importância para auxiliar, quando necessário, os alunos nas

atividades de aprendizagem, práticas de laboratórios e na elaboração e execução de projetos. Observamos que a confiança adquirida nessa disciplina se reflete nas disciplinas seguintes. O aluno que sai com boa base em programação, executa com excelência os projetos das demais disciplinas que de certa forma possuem a linha de programação como um pré-requisito. Por outro lado, o aluno que não adquirir o conhecimento necessário, tende a ser prejudicado nas disciplinas seguintes ou até mesmo deixa de fazer a matrícula, atrasando a sua formação.

Objetivos (geral e específico):

Objetivos Gerais da Monitoria:

- a) Oportunizar ao aluno-monitor o desenvolvimento de habilidades inerentes à carreira docente;
- b) Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos na disciplina em que está sendo monitor;
- c) Propiciar ao aluno-monitor experiências de co-participação no planejamento das atividades docentes da disciplina objeto da monitoria;
- d) Oferecer oportunidades de cooperação entre corpo discente e docente nas atividades de ensino;
- e) Promover a ampliação da qualidade do ensino de graduação, por meio de novas práticas e experiências pedagógicas, que propiciem a formação integral do estudante.

Objetivos Específicos do Projeto:

- a) Melhorar o aproveitamento da disciplina de programação e algoritmos;
- b) Motivar os alunos para que não ocorram atrasos no tempo de conclusão do curso e evasão;
- c) Despertar nos monitores um maior interesse pela área de programação e algoritmos.

Metodologia de Desenvolvimento do Projeto:

No processo de monitoria a orientação se dará através de encontros presenciais a partir de horários de plantão pré-definidos, quando grupos ou aluno procuram os monitores para esclarecimento de dúvidas ou orientações de conteúdos da disciplina ou com relação a projetos práticos.

Outros procedimentos:

- a) Revisar com os monitores os principais assuntos e tecnologias abordados na disciplina;
- b) Planejar um acompanhamento para tarefas: laboratórios e projetos;
- c) Acompanhar junto com os monitores a evolução individual de cada aluno, assim como as principais dificuldades em termos de estudos, tarefas e projetos.
- d) Fornecer feedback constante.

Resultados Esperados:

Espera-se ao final do projeto que os estudantes tenham adquirido um conhecimento sólido sobre os conceitos fundamentais, implementação e aplicação prática de algoritmos estruturados.

Os resultados esperados incluem a capacidade de compreender e utilizar as técnicas de programação abordados para resolução de problemas de forma eficiente.

Os impactos esperados são:

- a) Manter um aprendizado mais sólido dos discentes baseado em uma experiência mais completa e harmônica com as habilidades necessárias a serem desenvolvidas de cada tema abordado na disciplina;
- b) Manter a média de aproveitamento da disciplina compatível com as médias quando a mesma é executada com o auxílio de monitores;
- c) A possibilidade de um melhor acompanhamento dos alunos e projetos (através do feedback constante dos monitores);
- d) Despertar o interesse pela área de programação e algoritmos (monitores e alunos atendidos).

Produtos que resultam da execução do projeto:

Ao final do semestre e das atividades de monitoria será desenvolvido um Relatório de monitoria das atividades realizadas durante o percurso da disciplina. Este relatório tem o objetivo de registrar as atividades desenvolvidas e também poderá ser utilizado como um recurso que facilitará outras monitorias futuras que a partir da vivência registrada poderá desenvolver um plano de trabalho assertivo.

Avaliação do Desenvolvimento do Projeto:

A avaliação será realizada de forma continuada, em cada unidade será feita uma avaliação (prova, projeto ou trabalho individual) em conjunto com o docente da turma e as dificuldades e percepções positivas encontradas nas atividades. O binômio: dificuldades e percepção positiva aplicada em cada atividade fornecerá uma visão temporal do desenvolvimento do projeto além de proporcionar uma avaliação dos recursos relacionados com cada atividade. O aproveitamento obtido nos instrumentos avaliativos, assim como em disciplinas seguintes, e o número de trancamentos e matrículas serão suficientes para avaliar se os objetivos do projeto foram alcançados.

Processo Seletivo:

Para o processo de seleção do monitor será aplicada uma avaliação envolvendo questões relacionadas a temática da disciplina. Os conteúdos que serão abordados na prova de seleção estão relacionadas a ementa da disciplina. A seguir a ementa da disciplina:

Algoritmos. Estudo de uma linguagem de programação estruturada de alto nível. Boas práticas de programação. Estrutura de um programa. Tipos de Dados. Identificadores, Variáveis e Constantes. Comandos de Entrada e Saída. Operadores e Expressões. Estruturas de Decisão e Repetição. Funções e Procedimentos. Recursividade. Vetores, Matrizes e Registros. Ponteiros e Alocação Dinâmica.

Referências: Ref. Bibliográficas do projeto, etc.:**Bibliografia Básica:**

FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.

VILARIM, G. Algoritmos: programação para iniciantes. São Paulo: Ciência Moderna, 2004.

FARRER, H. Algoritmos Estruturados. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Bibliografia Complementar:

MENEZES, N. N. C. Introdução à Programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

WAZLAWICK, R. S. Introdução à Algoritmos e Programação com Python. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

BANIN, S. L. Python 3: conceitos e aplicações - uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2018.

SEBESTA, R. W. Conceitos de Linguagens de Programação. 11.ed. São Paulo: Bookman, 2018. 758p.

RAMALHO, L. Python Fluente: programação clara, concisa e eficiente. São Paulo: Novatec, 2015.

COMPONENTES CURRICULARES E PLANOS DE TRABALHO

Componente Curricular: PHBTSC01 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Previsão de Oferta: 2º Período Letivo

Carga-horária semanal destinada ao projeto:

4

Atividades desenvolvidas pelo monitor:

- *Revisão dos principais conteúdos da disciplina;*
- *Facilitar o acesso às ferramentas utilizadas, no contexto de sua instalação e uso adequado;*
- *Acompanhar o aprendizado durante aulas, práticas de laboratórios e o desenvolvimento de projetos;*
- *Motivar e incentivar o desenvolvimento das atividades;*
- *Recomendar reflexões a respeito dos conceitos;*
- *Contextualizar e destacar as habilidades trabalhadas nas atividades e projeto;*
- *Desenvolver um registro das atividades de tutoria;*
- *Elaborar (em conjunto com o orientador) novos laboratórios ou estudos de caso para sanar possíveis deficiências ou dificuldades pontuais no entendimento dos conteúdos ministrados;*
- *Reuniões periódicas com o orientador.*

Avaliação do Monitor:

A avaliação do monitor será feita por meio da frequência, atividades desenvolvidas e elaboração do relatório final.

DOCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO

Docente	Vínculo	Data Início	Data Fim
227092 - FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA	COORDENADOR(A)	15/06/2026	21/12/2026

DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO

Discente	Vínculo	Data Início	Data Fim
----------	---------	-------------	----------

: Visualizar Arquivo

Arquivos

Descrição Arquivo

Projeto de Monitoria em Algoritmos e Programação Estruturada 20262



AÇÕES DAS QUAIS O PROJETO FAZ PARTE

Este projeto não faz parte de uma ação acadêmica associada

LISTA DE DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS NA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO

Departamento	Data/Hora Autorização	Situação
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	22/06/2026 10:39:46	Autorizado